МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 4

з дисципліни «Системи комп'ютерного зору»

на тему:

«Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами»

Виконав:

студент 3 курсу групи 1

спеціальності F1 «Прикладна математика»

Касьянов Ярослав Володимирович

Одеса – 2026

1 Мета роботи

Дослідити методи зіставлення локальних ознак SIFT (критерій відношення Лоу та взаємну перевірку), реалізувати власний робастний алгоритм оцінки гомографії RANSAC і порівняти його зі звичайним МНК та бібліотечною функцією OpenCV, побудувати безшовну панораму з 5 кадрів та проаналізувати випадки відмови (дефіцит перекриття і паралакс).

2 Вихідні дані

- **Камера**: Google Pixel 5 ($f = 4.38$ мм, $f/1.73$, матриця $1/2.55''$, піксель 1.4 мкм).
- **Зображення** (каталог `lab04/data`, оригінал 4032×2268 пк, робочий масштаб 0.5: 2016×1134 пк):
  - `pano_1`–`pano_5`: панорамна серія інтер'єру кухні з 5 кадрів (опорний кадр `pano_3`; перекриття сусідніх пар $\approx 39\%$–41% видимої площі першого кадру);
  - `err_pano_1`–`err_pano_2`: пара кадрів стіни з виступаючими полицями, знята з поперечним зміщенням камери для демонстрації паралаксу.

3 Теоретичні відомості

1. **Проєктивна гомографія** $p_2 \sim Hp_1$ ($H \in \mathbb{R}^{3\times3}$, $\hat{p}_2 = \pi(Hp_1)$):

$$\hat{x}_2 = \frac{h_{11}x_1 + h_{12}y_1 + h_{13}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}}, \quad \hat{y}_2 = \frac{h_{21}x_1 + h_{22}y_1 + h_{23}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}}. \tag{1}$$

2. **Критерій відношення відстаней Лоу** ($d_{2,(1)}, d_{2,(2)}$ – два найближчі сусіди дескриптора d_1):

$$\frac{\|d_1 - d_{2,(1)}\|_2}{\|d_1 - d_{2,(2)}\|_2} < T, \quad T \in (0, 1). \tag{2}$$

3. **Похибка репроєкції**:

$$e_i(H) = \|p_{2,i} - \pi(Hp_{1,i})\|_2 = \sqrt{(x_{2,i} - \hat{x}_{2,i})^2 + (y_{2,i} - \hat{y}_{2,i})^2}. \tag{3}$$

4. **Кількість ітерацій RANSAC** ($p = 0.99$, розмір вибірки $s = 4$, частка

викидів w):

$$N = \left\lceil \frac{\ln(1-p)}{\ln\bigl(1-(1-w)^s\bigr)} \right\rceil . \tag{4}$$

5. **Ланцюгове перетворення координат та лінійне блендування у панорамі**: якщо центральний кадр k_{ref} обрано опорним, а $H_{k\to k+1}$ – попарна гомографія з кадру k у сусідній кадр $k+1$, то перетворення в систему опорного кадру становить:

$$H_{k\to\text{ref}} = \begin{cases} I_3, & k = k_{\text{ref}}, \\ H_{k+1\to\text{ref}} \cdot H_{k\to k+1}, & k < k_{\text{ref}}, \\ H_{k-1\to\text{ref}} \cdot (H_{k-1\to k})^{-1}, & k > k_{\text{ref}}. \end{cases} \tag{5}$$

При великому сумарному куті огляду 5-кадрової серії ($\approx 100^\circ$) для площин бічних стін, повернених під гострим кутом до оптичної осі центрального кадру, проєктивний знаменник $w_z(x,y)$ на зовнішніх неперекритих краях крайніх кадрів наближається до нуля (лінії горизонту площини опорного кадру). Відсікання прямокутника кадру півплощиною відносного знаменника $w_{\text{rel}}(x,y) \geq 0.28$ за алгоритмом Сазерленда–Ходжмана зберігає опуклий чотирикутник робочого поля зору без нескінченного розтягування країв. Для усунення фотометричних швів кожному пікселю ставиться у відповідність лінійна вагова маска $w(x,y)$, пропорційна евклідовій відстані до межі валідної області кадру (обчислюється через `cv2.distanceTransform` на масці, обрамленій нульовою рамкою шириною 1 пк).

4 Хід роботи

4.1 Частина А. Зіставлення локальних ознак (Кроки 1–5)

– **Крок 1**: За допомогою `cv2.SIFT_create()` обчислено ключові точки та 128-вимірні дескриптори для двох сусідніх пар панорамної серії: для пари `pano_1`–`pano_2` отримано 3929 і 3562 точок (видима частка першого кадру в другому становить 40.5%, покриття цільового кадру – 68.7%); для пари `pano_4`–`pano_5` з видимою часткою 38.6% (покриття 65.9%) – 4037 і 2409 точок відповідно.

- **Крок 2**: Створено `cv2.BFMatcher(cv2.NORM_L2)` і виконано пошук двох найближчих сусідів `knnMatch(desc1, desc2, k=2)` у прямому та зворотному напрямках.
- **Крок 3**: Проведено фільтрацію за критерієм Лоу (2) для сітки порогів $T \in \{0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95\}$ (Таблиця 1).
- **Крок 4**: Застосовано вимогу взаємної відповідності (cross-check): пара зберігається лише тоді, коли точка першого кадру є найкращим відповідником точки другого кадру і навпаки (з виконанням критерію Лоу в обох напрямках).
- **Крок 5**: Побудовано візуалізацію сирих зіставлень до фільтрації Лоу (Рис. 1), взаємних зіставлень при $T = 0.75$ (Рис. 2) та графік кількості кандидатів від T у логарифмічній шкалі (Рис. 3).

4.2 Частина B. Чому потрібен робастний метод (Кроки 6–7)

- **Крок 6**: На множині з 872 кандидатів Лоу ($T = 0.80$) для пари `pano_1`–`pano_2` та 738 кандидатів для `pano_4`–`pano_5` оцінено матрицю гомографії звичайним методом найменших квадратів без відсіву викидів (виклик `cv2.findHomography` з третім аргументом `0`).
- **Крок 7**: Застосовано матрицю H_{OLS} до першого кадру через функцію проєктивного перенесення OpenCV. Кадр зазнає катастрофічного проєктивного колапсу у вузьку вертикальну смугу (Рис. 4а, б). Середня похибка репроєкції МНК на всіх 872 кандидатах пари `pano_1`–`pano_2` склала **341**.**56** пк, а на підмножині з 357 істинних inliers – **274**.**60** пк, тоді як RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) забезпечує на цих самих 357 точках точність **1**.**50** пк; аналогічно на парі `pano_4`–`pano_5` похибка падає з **349**.**30** пк (170.49 пк на inliers) до **0**.**61** пк (Таблиця 2, Рис. 5).

4.3 Частина C. Власний алгоритм RANSAC (Кроки 8–12)

- **Крок 8**: У модулі `common.py` реалізовано власний алгоритм RANSAC:
  1. випадковий вибір 4 пар точок із перевіркою неколінеарності та збереження орієнтації чотирьох трикутників, що відсікає вироджені конфігурації та збіги в одну точку;
  2. обчислення початкової матриці H_4 за 4 парами точок із пере-

віркою $|\det H_4| > 10^{-9}$;

3. перенесення всіх точок першого кадру через H_4 та підрахунок кількості узгоджених точок з $e_i(H_4) < \tau$;
4. переоцінка фінальної гомографії за всіма знайденими inliers методом найменших квадратів (`cv2.findHomography` з методом `0`).

– **Крок 9**: На парі `pano_4`–`pano_5` (738 кандидатів при $T = 0.80$) за спостережуваною часткою викидів $w = 1 - 385/738 = 0.478$ обчислено теоретичний бюджет $N = 60$ ітерацій проти $N = 72$ при апріорному $w = 0.50$. Проведено статистичну серію з 30 незалежних запусків (із різними випадковими зернами) для чотирьох режимів: $N = 72$, $N = 60$, $N = 1000$ та адаптивної зупинки (Таблиця 3).
– **Крок 10**: Виконано звірку власної реалізації з бібліотечною функцією `cv2.findHomography` (`cv2.RANSAC`, $\tau = 3.0$ пк) як на власних inliers кожної моделі, так і на спільній множині з 373 точок (Таблиця 4).
– **Крок 11**: Досліджено сітку порогів $\tau \in \{1, 2, 3, 5, 8, 12, 20\}$ пк (усереднення за 10 запусками для кожного τ). Побудовано графіки кількості inliers та середньої похибки з довірчими інтервалами $\pm\sigma$ і маркерами OpenCV (Таблиця 5, Рис. 6).
– **Крок 12**: Побудовано ілюстрацію з колірним розділенням узгоджених (зелених) та відкинутих (червоних) зіставлень без перекриття зображення сторонніми написами (Рис. 7).

4.4 Частина D. Побудова панорами (Кроки 13–16)

– **Крок 13**: Для 5 послідовних кадрів власної панорамної серії `pano_1`, `pano_2`, `pano_3`, `pano_4`, `pano_5` (2016×1134 пк) обрано центральний кадр `pano_3` як опорний. Зіставлення сусідніх пар виконано за критерієм Лоу ($T = 0.75$) із взаємною перевіркою; попарні гомографії оцінено власним RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) та перемножено ланцюжком за формулою (5).
– **Крок 14**: За проєкціями кутів чотирикутників робочого поля зору усіх 5 кадрів визначено розмір вихідного полотна 8466×4323 пк та додатний трансляційний зсув $T = (3250, 1379)$ пк.

– **Крок 15**: Усі 5 кадрів перенесено на спільне полотно за допомогою `cv2.warpPerspective` і об'єднано з плавним лінійним переходом на основі карти евклідових відстаней до країв кадру (Рис. 8, Рис. 9).
– **Крок 16**: Обчислено похибки репроєкції для всіх чотирьох сусідніх пар (Таблиця 6) та перевірено накопичення похибки ланцюга множення шляхом порівняння складених матриць $H_{0\to2}$, $H_{4\to2}$ із прямими гомографіями крайніх кадрів `pano_1` та `pano_5` до опорного `pano_3`.

4.5 Частина Е. Аналіз випадків відмови (Крок 17)

– **Випадок 1: Дефіцит перекриття** $< 15\%$ **та проєктивне виродження**: досліджено зміну якості зіставлення та геометричної правдоподібності гомографії при збільшенні кутового кроку між кадрами серії `pano_1`–`pano_5` від сусідніх пар ($\approx$ 37%–49% видимої площі) до пар через один кадр (`pano_1`–`pano_3`, `pano_3`–`pano_5`) та рознесених пар із перекриттям $< 10\%$ (`pano_2`–`pano_5`, `pano_1`–`pano_5`) (Таблиця 7, Рис. 10а).
– **Випадок 2: Оптичний паралакс при поперечному зміщенні камери**: на спеціально знятій парі `err_pano_1`–`err_pano_2` досліджено ефект бічного зміщення оптичного центра камери перед стіною з виступаючими полицями, вазою із сухоцвітами та годинником (Таблиця 8, Рис. 10б).

5 Результати

Таблиця 1 — Критерій відношення відстаней Лоу та взаємна перевірка (Частина A)

Пара кадрів	Поріг T	Кандидати Лоу	Частка від сирих	Взаємні пари	Частка збереження
pano_1-pano_2	0.50	335	8.53%	271	80.9%
pano_1-pano_2	0.60	515	13.11%	437	84.9%
pano_1-pano_2	0.70	665	16.93%	580	87.2%
pano_1-pano_2	0.75	753	19.17%	638	84.7%
pano_1-pano_2	0.80	872	22.19%	728	83.5%
pano_1-pano_2	0.90	1432	36.45%	907	63.3%
pano_1-pano_2	0.95	2188	55.69%	1065	48.7%
pano_4-pano_5	0.50	263	6.51%	214	81.4%
pano_4-pano_5	0.60	363	8.99%	298	82.1%
pano_4-pano_5	0.70	504	12.48%	399	79.2%
pano_4-pano_5	0.75	587	14.54%	447	76.1%
pano_4-pano_5	0.80	738	18.28%	501	67.9%
pano_4-pano_5	0.90	1389	34.41%	670	48.2%
pano_4-pano_5	0.95	2237	55.41%	816	36.5%

Рисунок 1 — Сирі зіставлення за першим найближчим сусідом до фільтрації Лоу (pano_1–pano_2, випадкова вибірка 150 пар із 3929): численні хаотичні перехресні лінії хибних відповідників

Рисунок 2 — Зіставлення після фільтрації за критерієм Лоу ($T = 0.75$) та взаємної перевірки (`pano_1–pano_2`, вибірка 120 пар із 638): лінії відповідності узгоджені з геометрією сцени

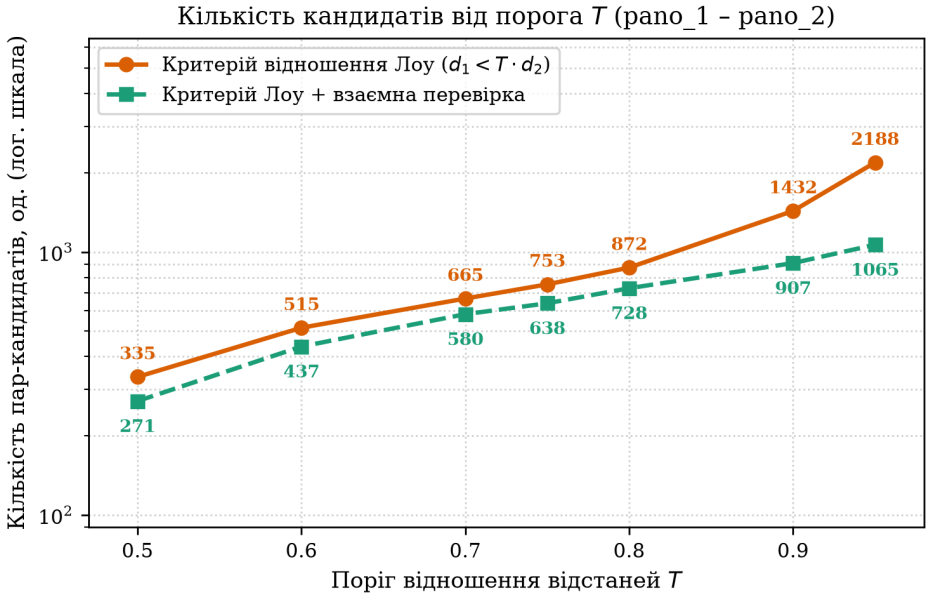


Рисунок 3 — Залежність кількості відібраних пар-кандидатів від порога відношення відстаней T для пари `pano_1–pano_2` (логарифмічна шкала осі ординат)

Таблиця 2 — Порівняння класичного МНК без відсіву та RANSAC при $T = 0.80, \tau = 3.0$ пк (Частина B)

Пара	Кандидати	Inliers	Outliers	МНК (усі)	МНК (inliers)	RANSAC mean	RANSAC med
`pano_1-pano_2`	872	357 (40.9%)	515 (59.1%)	341.6 пк	274.6 пк	1.50 пк	1.48 пк
`pano_4-pano_5`	738	378 (51.2%)	360 (48.8%)	349.3 пк	170.5 пк	0.61 пк	0.45 пк

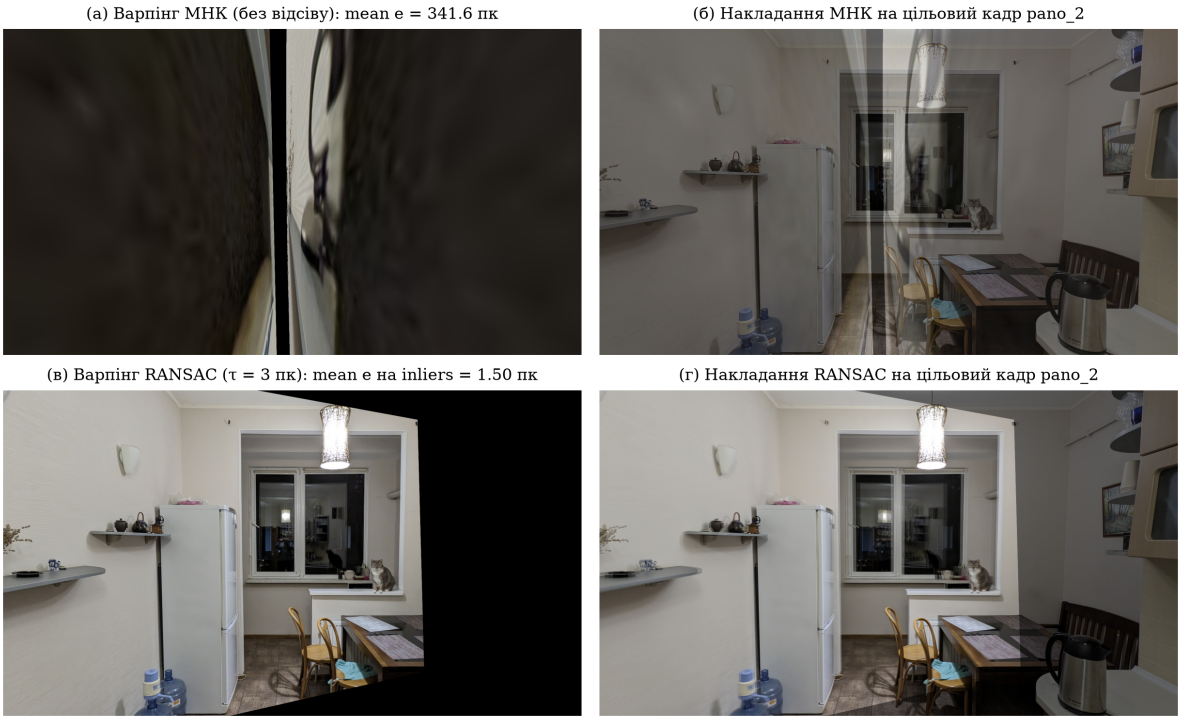


Рисунок 4 — Порівняння переносу кадру `pano_1` у координати `pano_2`: (а) варпінг за H_{OLS} ($e_{\text{mean}} = 341.6$ пк); (б) накладання МНК на `pano_2`; (в) варпінг за H_{RANSAC} ($\tau = 3$ пк, $e_{\text{mean}} = 1.50$ пк на inliers); (г) накладання RANSAC на `pano_2`

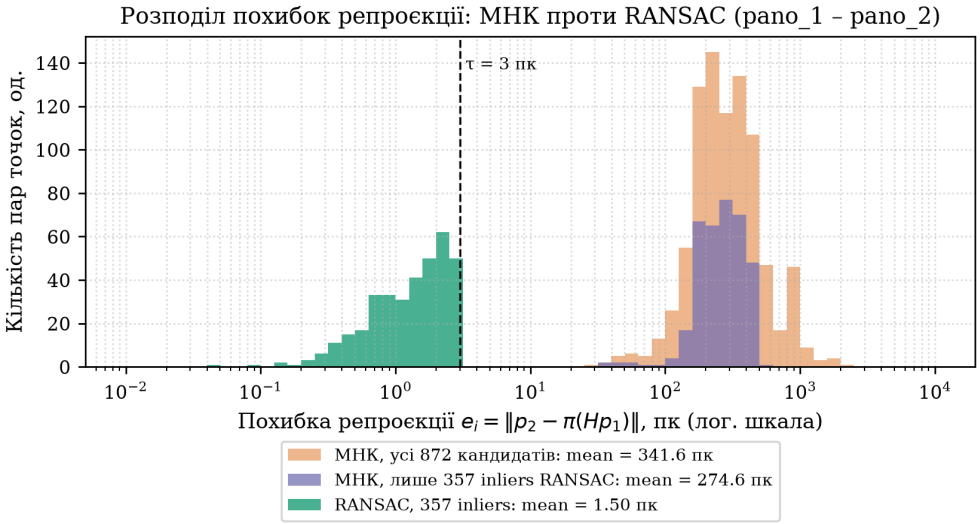


Рисунок 5 — Гістограма розподілу похибок репроєкції (лог. шкала): МНК на всіх 872 кандидатах, МНК на 357 істинних inliers та RANSAC на тих самих 357 inliers (`pano_1`–`pano_2`)

Таблиця 3 — Порівняння стратегій вибору кількості ітерацій RANSAC за 30 запусками на парі `pano_4–pano_5` (Частина C, у дужках – теоретична ймовірність успіху за формулою (4))

Стратегія ітераційного бюджету	Ітерацій	Inliers (mean $\pm\sigma$)	Успіх (теор.)	Похибка	Час
Теоретичне для w = 0.5 (N = 72)	72.0	367.5 ± 21.2	77% (100%)	0.77 пк	4.0 мс
Теоретичне для w = 0.478 (N = 60)	60.0	361.3 ± 35.5	73% (99%)	0.78 пк	3.4 мс
Фіксоване N = 1000	1000.0	381.8 ± 2.2	100% (100%)	0.69 пк	43.3 мс
Адаптивна зупинка (N_max = 2000)	86.2	377.6 ± 5.4	97% (100%)	0.68 пк	4.4 мс

Таблиця 4 — Звірка власної реалізації RANSAC із бібліотечною функцією `cv2.findHomography` на парі `pano_4–pano_5` ($\tau = 3.0$ пк; спільних inliers: 373, IoU $= 97.6\%$, середнє розходження проєкцій на спільних точках 0.40 пк)

Реалізація	Inliers, од.	Похибка (власні inliers)	Похибка (спільні 373 точок)	Час, мс
Власний RANSAC	377	0.72 пк	0.70 пк	5.3 мс
OpenCV RANSAC	378	0.61 пк	0.60 пк	1.9 мс

Таблиця 5 — Залежність об’єму консенсусу та похибки репроєкції від порога узгодженості τ за 10 запусками на парі `pano_4–pano_5` (Частина C)

Поріг τ	Inliers (власний, mean $\pm\sigma$)	Частка від кандидатів	Похибка (mean $\pm\sigma$)	Inliers (OpenCV)
1.0 пк	302.4 ± 5.1	41.0%	0.41 ± 0.01 пк	302
2.0 пк	368.3 ± 1.5	49.9%	0.60 ± 0.02 пк	366
3.0 пк	383.6 ± 1.3	52.0%	0.69 ± 0.03 пк	381
5.0 пк	396.3 ± 1.2	53.7%	0.82 ± 0.02 пк	396
8.0 пк	411.5 ± 2.1	55.8%	1.31 ± 0.40 пк	408
12.0 пк	435.6 ± 5.3	59.0%	2.71 ± 0.38 пк	412
20.0 пк	465.4 ± 5.6	63.1%	4.62 ± 0.56 пк	452

Таблиця 6 — Об’єктивна оцінка геометричної якості сусідніх пар панорамної серії `pano_1–pano_5` (Частина D, інтегральна середня похибка на всіх 1224 inliers становить 1.10 пк)

Сусідня пара	Кандидати	Inliers	Частка inliers	e_{mean}	e_{std}	$e_{\max}$
`pano_1-pano_2`	638	296	46.4%	1.15 пк	0.73 пк	3.00 пк
`pano_2-pano_3`	664	263	39.6%	1.24 пк	0.75 пк	2.99 пк
`pano_3-pano_4`	642	339	52.8%	1.44 пк	0.79 пк	3.00 пк
`pano_4-pano_5`	447	326	72.9%	0.58 пк	0.50 пк	2.79 пк

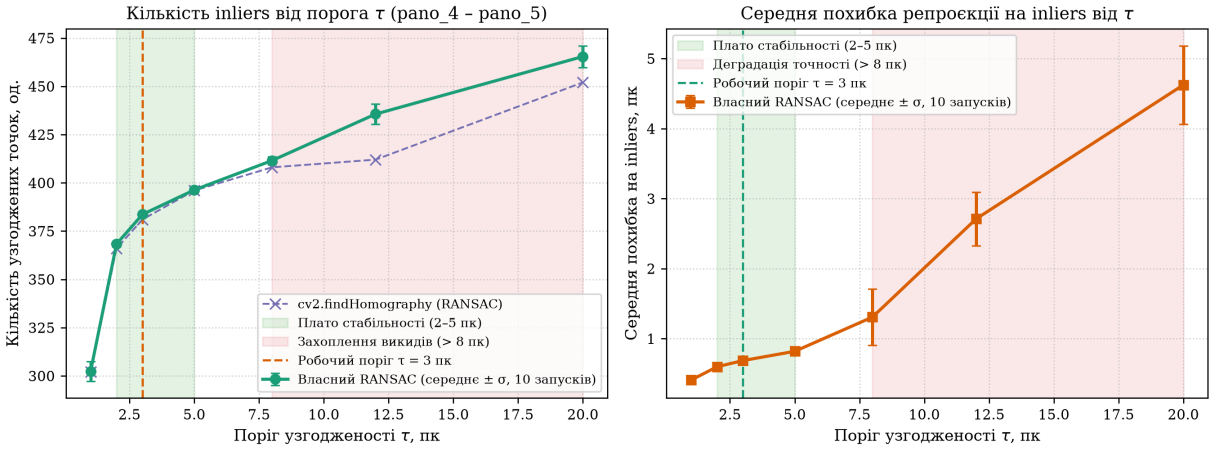


Рисунок 6 — Дослідження порога τ (середнє $\pm\sigma$ за 10 запусками, `pano_4–pano_5`): (ліворуч) кількість inliers порівняно з `cv2.findHomography`; (праворуч) середня похибка репроєкції на inliers

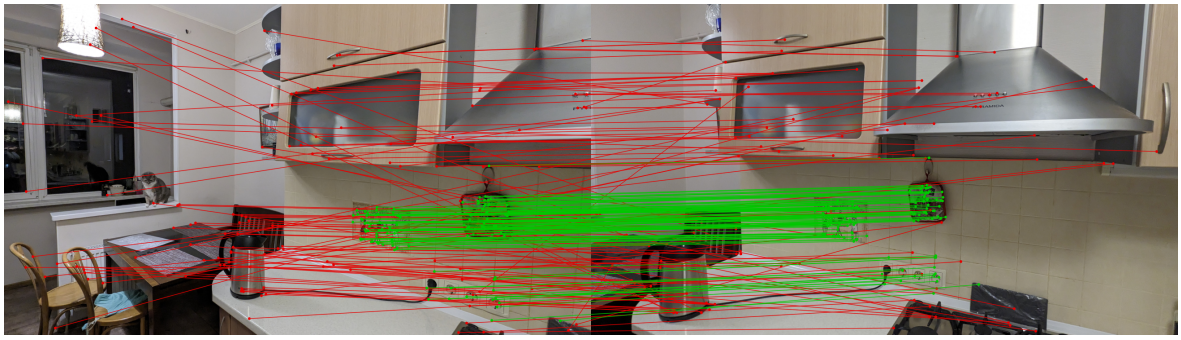


Рисунок 7 — Візуалізація класифікації RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) для пари `pano_4–pano_5`: зелені лінії – узгоджені зіставлення (вибірка 120 із 377 inliers, $e_{\text{mean}} = 0.72$ пк); червоні лінії – відкинуті викиди (120 із 361 outliers)

Таблиця 7 — Дослідження перекриття кадрів та геометричної правдоподібності гомографії (Частина E; перекриття подано як покриття цільового кадру / видима частка першого кадру)

Пара	Характеристика	Канд.	Inliers	Перекриття	e_{mean}	Статус
`pano_1–pano_2`	Сусідні кадри (41.3 % видимої площі)	872	377 (43.2%)	69.0% / 41.3%	1.16 пк	Успішно
`pano_2–pano_3`	Сусідні кадри (48.7 % видимої площі)	896	310 (34.6%)	71.6% / 48.7%	1.41 пк	Успішно
`pano_4–pano_5`	Сусідні кадри (36.9 % видимої площі)	738	377 (51.1%)	65.7% / 36.9%	0.72 пк	Успішно
`pano_1–pano_3`	Через 1 кадр (1.8 % проєкції кадру)	538	156 (29.0%)	52.0% / 1.8%	1.43 пк	Успішно
`pano_3–pano_5`	Через 1 кадр (розворот $> 50°$)	402	129 (32.1%)	вироджена H	1.15 пк	За горизонтом
`pano_2–pano_5`	Дефіцит перекриття (< 10 % зони)	171	9 (5.3%)	вироджена H	0.65 пк	Мало inliers
`pano_1–pano_5`	Протилежні краї панорами (0 %)	149	18 (12.1%)	вироджена H	0.30 пк	За горизонтом

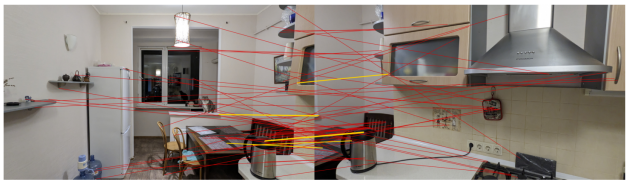
Рисунок 8 — Побудова панорами з 5 кадрів (`lab04/data/pano_1..5`): (вгорі) вхідні кадри `pano_1`, `pano_2`, `pano_3` (опорний), `pano_4`, `pano_5`; (внизу) полотно 8466×4323 пк із кольоровими чотирикутниками проєкцій кадрів

Рисунок 9 — Фінальна безшовна панорама кухні з 5 кадрів (8466×4323 пк, лінійне вагове блендування `distanceTransform`, середня похибка репроєкції на inliers 1.10 пк)

Таблиця 8 — Кількісний прояв просторового паралаксу при поперечному зміщенні камери на парі `err_pano_1`–`err_pano_2` та при переході до панорамної серії (Частина Е): похибка на фоновій площині стіни проти медіанного відхилення точок виступаючих полиць і предметів

Пара та режим відбору	Кандидати	Inliers (стіна)	e_{mean} (стіна)	Медіана e (полиці)
`err_pano_1-err_pano_2 (взаємні)`	91	32 (35.2%)	1.09 пк	26.3 пк
`err_pano_1-err_pano_2 (Лоу 0.80)`	209	38 (18.2%)	1.16 пк	71.9 пк
`err_pano_1-pano_1 (взаємні)`	100	48 (48.0%)	1.17 пк	12.8 пк
`err_pano_2-pano_1 (взаємні)`	58	22 (37.9%)	1.10 пк	256.7 пк

(а) Дефіцит перекриття (pano_2 – pano_5, < 10 %): лише 9 хибних «inliers» зі 171 кандидата, H вироджена



(б) Паралакс при зміщенні камери (err_pano_1 – err_pano_2): годинник на стіні суміщено, а виступаючі полиці й ваза двояться

Рисунок 10 — Типові випадки відмови гомографічного зшивання: (а) дефіцит перекриття $< 10\%$ на парі `pano_2`–`pano_5` (9 випадкових «inliers» зі 171 кандидата, вироджена геометрія); (б) оптичний паралакс при бічному зміщенні камери на парі `err_pano_1`–`err_pano_2` (настінний годинник на площині стіни суміщено без похибки, проте виступаючі полиці, ваза із сухоцвітами, чашка, світильник-бра та чайники помітно двояться)

6 Аналіз результатів

1. **Дискримінативність критерію Лоу та взаємної перевірки (Частина А)**: експериментальні дані Таблиці 1 та крива Рис. 3 показують монотонне нелінійне зростання обсягу вибірки кандидатів при збільшенні порога T з 0.50 до 0.95. На парі `pano_1–pano_2` (видима частка першого кадру 40.5%) при суворому порозі $T = 0.50$ відбирається 335 пар (8.53% від 3929 сирих відповідників), у робочому інтервалі $T = 0.75$–0.80 – 753–872 пари (19.17%–22.19%), а при $T = 0.95$ вибірка розростається до 2188 пар (55.69%) за рахунок низькоконтрастних ділянок шпалер і повторюваних елементів інтер'єру. Аналогічно для пари `pano_4–pano_5` (видима частка 38.6%) кількість кандидатів зростає з 263 (6.51%) при $T = 0.50$ до 2237 (55.41%) при $T = 0.95$. Взаємна перевірка (cross-check) ефективно відсікає асиметричні хибні колізії: при $T = 0.75$ частка збереження становить 84.7% (638 із 753 на `pano_1–pano_2`) та 76.1% (447 із 587 на `pano_4–pano_5`), тоді як при $T = 0.95$ вона відкидає більше половини хибних кандидатів (зберігається лише 48.7% та 36.5% відповідно).
2. **Катастрофічна нестійкість МНК на фоні робастного RANSAC (Частина В)**: класичний метод найменших квадратів (`cv2.findHomography(..., 0)`) мінімізує суму квадратів алгебраїчних нев'язок по всій неочищеній вибірці. За наявності 59.1% викидів на парі `pano_1–pano_2` та 48.8% викидів на `pano_4–pano_5` ($T = 0.80$) грубі промахи з похибками до 1110–2086 пк повністю деформують оцінку матриці H_{OLS}. Показовим є порівняння обох моделей на *одній і тій самій* підмножині істинних відповідників (Таблиця 2, Рис. 5): на парі `pano_1–pano_2` середня похибка МНК становить **341.6** пк на всіх 872 кандидатах і **274.6** пк на 357 істинних inliers (стискаючи кадр у вузьку вертикальну смугу, Рис. 4а), тоді як RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) дає на цих самих 357 точках похибку **1.50** пк. На парі `pano_4–pano_5` МНК дає середню похибку **349.3** пк (**170.5** пк на 378 inliers), а RANSAC знижує її до субпіксельного рівня **0.61** пк (медіана – 0.45 пк, зменшення похибки у 280 разів).
3. **Ітераційний бюджет RANSAC та статистична верифікація (Ча-**

стина C): результати 30 незалежних запусків на парі `pano_4`–`pano_5` ($w_{\text{obs}} = 0.478$, Таблиця 3) виявляють важливу відмінність між номінальною комбінаторною формулою (4) та реальною геометрією четвірок точок:

- Теоретичні бюджети $N = 60$ (для $w_{\text{obs}} = 0.478$) та $N = 72$ (для $w = 0.50$) гарантують з імовірністю 99.0%–99.6% появу хоча б однієї четвірки із самих лише inliers. Проте не кожна формально «чиста» четвірка точок дає добре зумовлену матрицю H_4: якщо 4 вибрані точки розташовані компактно на малій ділянці кахельного фартуха, початкова оцінка H_4 має підвищену похибку екстраполяції на краях кадру й збирає неповний консенсус. Через це при фіксованих $N = 60$ та $N = 72$ частка запусків, що знаходять $\geq 95\%$ глобального максимуму inliers, становить 73.3% та 76.7% відповідно (361.3 ± 35.5 та 367.5 ± 21.2 inliers);
- Адаптивна зупинка ($N_{\text{max}} = 2000$) виконує в середньому лише 86.2 ітерації за 4.4 мс (у 10 разів швидше за фіксовані $N = 1000$), підвищуючи успішність до **96.7**% (377.6 ± 5.4 inliers, середня похибка 0.68 пк), а фіксований бюджет $N = 1000$ забезпечує 100% стабільність (381.8 ± 2.2 inliers).

4. **Звірка з OpenCV та вибір робочого порога τ (Кроки 10–11)**: на парі `pano_4`–`pano_5` власна реалізація RANSAC та бібліотечна функція `cv2.findHomography` демонструють **97.6**% збігу множин inliers за метрикою IoU (373 спільні точки із 377 та 378). На спільних 373 точках середня похибка становить 0.70 пк проти 0.60 пк, а середня відстань між проєкціями цих точок двома матрицями дорівнює лише **0.40** пк (Таблиця 4). Графіки залежності від порога τ (Рис. 6, Таблиця 5) чітко розділяють три характерні зони:
   - при $\tau = 1.0$ пк поріг надто жорсткий і відсікає частину дійсних SIFT-відповідників (302.4 ± 5.1 inliers, 41.0%);
   - в інтервалі $\tau \in [2.0, 5.0]$ пк спостерігається виражене плато стабільності (368.3–396.3 inliers при мінімальному розкиді $\sigma \leq 1.5$ та субпіксельній похибці 0.60–0.82 пк), де криві

власного RANSAC та OpenCV практично збігаються;

– при $\tau \geq 8.0$ пк кількість «узгоджених» точок зростає до 465.4 за рахунок захоплення хибних збігів та точок сусідніх площин, що призводить до стрімкого зростання середньої похибки з 0.69 пк (при $\tau = 3.0$ пк) до 4.62 пк (при $\tau = 20.0$ пк). Це обґрунтовує вибір робочого порога $\tau = \mathbf{3.0}$ пк у центрі плато стабільності.

5. **Якість 5-кадрової панорами та узгодження крайової перспективи (Частина D)**: на сусідніх парах серії `pano_1`–`pano_5` частка узгоджених точок становить від 39.6% до 72.9%, а інтегральна середня похибка репроєкції на всіх 1224 inliers дорівнює **1.10** пк (медіанна – 0.93 пк, 95-й перцентиль – 2.64 пк, Таблиця 6). Перевірка накопичення похибки при двокроковому ланцюговому множенні (5) засвідчила малий дрейф: для лівого крайнього кадру `pano_1` ланцюгова матриця $H_{0\to 2} = H_{1\to 2}H_{0\to 1}$ має на 97 прямих відповідниках із опорним кадром `pano_3` середню похибку 3.48 пк проти 0.84 пк для прямої гомографії (середнє зміщення проєкцій у зоні перекриття 3.25 пк), а для правого крайнього `pano_5` на 102 прямих inliers – 2.76 пк проти 1.27 пк (зміщення 2.71 пк). Оскільки ліва стіна з годинником (`pano_1`) і права стіна з шафами та витяжкою (`pano_5`) розташовані під кутом до дальньої стіни з вікном (`pano_3`), при площинній проєкції на дотичну площину опорного кадру зовнішні краї крайніх кадрів наближаються до кута 90° відносно оптичної осі `pano_3` ($w_z \to 0$). Застосоване відсікання за відносним проєктивним знаменником $w_{\text{rel}} \geq 0.28$ разом із лінійним ваговим блендуванням `cv2.distanceTransform` (із обов'язковою нульовою рамкою шириною 1 пк) дозволило зберегти на панорамі і настінний годинник ліворуч, і витяжку та плиту праворуч без видимих швів (Рис. 8, Рис. 9).

6. **Механізми відмови гомографічної моделі (Частина E)**:

– *Дефіцит перекриття* $< 15\%$ *та вихід за лінію горизонту*: згідно з Таблицею 7, при переході від сусідніх кадрів ($\text{cov}_{\text{src}} = 36.9\%$–$48.7\%$, 310–377 inliers) до кроку через один кадр видима частка вхідного кадру в проєкції

стрімко скорочується (pano_1–pano_3: 156 inliers, лише 1.8% площі проєкції через розтягування лівого краю; pano_3–pano_5: правий край pano_5 перетинає лінію горизонту $w_z \leq 0$ площини pano_3). При подальшому рознесенні ракурсів (pano_2–pano_5 зі спільною зоною $< 10\%$ та pano_1–pano_5 із 0% перетину) кількість узгоджених точок падає до 9 (5.3%) та 18 (12.1%) випадкових колізій на кахлі та шпалерах, а оцінена матриця H є повністю виродженою (Рис. 10а);

– *Просторовий паралакс при поперечному кроці камери*: на парі err_pano_1–err_pano_2 бічне зміщення оптичного центра камери на базис B викликає диспаратність $\Delta x \propto fB/Z$, обернено пропорційну глибині Z. Оскільки найбільша площа припадає на фонову площину стіни, RANSAC фіксує гомографію саме цієї площини (32 взаємні inliers із похибкою 1.09 пк або 38 inliers Лоу з похибкою 1.16 пк, Таблиця 8). Внаслідок цього плаский настінний годинник суміщується практично ідеально, проте всі об'єкти, що виступають уперед відносно стіни (три навісні полиці, висока ваза із сухоцвітами ліворуч, чашка з квітами на середній полиці, настінне бра, чайники праворуч та вертикальний торець холодильника), мають значно меншу глибину Z, демонструють медіанне паралактичне зміщення **26**.**3**–**71**.**9** пк (а при зіставленні з ракурсом pano_1 – до **256**.**7** пк) і наочно роздвоюються на суміщеному зображенні (Рис. 10б).

7 Висновки

1. **Фільтрація зіставлень**: на сусідніх кадрах власної панорамної серії з перекриттям $\approx 39\%$–41% (pano_1–pano_2 та pano_4–pano_5) підвищення порога Лоу T з 0.50 до 0.95 збільшує кількість кандидатів у 6.5–8.5 раза (з 335 до 2188 та з 263 до 2237). Доповнення критерію Лоу взаємною перевіркою (cross-check) відсікає 51.3%–63.5% асиметричних хибних відповідників при високих порогах T і забезпечує

чисту вибірку при робочому $T = 0.75$.

2. **Необхідність робастного оцінювання**: експериментально підтверджено, що за наявності 48.8%–59.1% викидів класичний МНК без відсіву повністю руйнує проєктивну геометрію кадру: середня похибка репроєкції H_{OLS} становить 341.6–349.3 пк на всіх кандидатах і 170.5–274.6 пк на чистій підмножині істинних відповідників, тоді як RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) знижує похибку на цих самих точках до **0**.**61**–**1**.**50** пк (до 280 разів точніше).
3. **Власна реалізація RANSAC та бюджет ітерацій**: самостійно реалізований алгоритм RANSAC із перевіркою невиродженості 4-точкових вибірок та МНК-уточненням досягає **97**.**6**% збігу множини inliers (IoU) із бібліотечною функцією `cv2.findHomography` на парі `pano_4`–`pano_5` (середнє розходження проєкцій на 373 спільних точках – 0.40 пк). Адаптивний критерій зупинки скорочує середню кількість ітерацій до 86.2 (4.4 мс) при середній похибці 0.68 пк.
4. **Обґрунтування порога узгодженості** τ: на сітці $\tau \in [1, 20]$ пк виявлено стабільне плато консенсусу в інтервалі 2.0–5.0 пк (368.3–396.3 inliers, $\sigma \leq 1.5$, $e_{\text{mean}} = 0.60$–0.82 пк) та деградацію точності при $\tau \geq 8.0$ пк через захоплення викидів (зростання похибки до 4.62 пк), що підтверджує оптимальність робочого порога $\tau = \mathbf{3.0}$ пк.
5. **Побудова панорами та границі застосовності гомографії**: побудовано безшовну 5-кадрову панораму інтер'єру кухні `pano_1`–`pano_5` розміром 8466×4323 пк навколо центрального опорного кадру `pano_3` із середньою похибкою репроєкції **1**.**10** пк на 1224 узгоджених точках та малим накопиченням похибки ланцюга множення (2.71–3.25 пк зміщення у зоні перекриття крайніх кадрів). На парі `pano_2`–`pano_5` продемонстровано відмову при дефіциті перекриття $< 10\%$ (9 хибних inliers зі 171 кандидата), а на спеціально знятій парі `err_pano_1`–`err_pano_2` – просторовий паралакс при поперечному зміщенні камери, за якого фонова площина стіни з годинником суміщується з похибкою 1.09–1.16 пк, а виступаючі полиці, ваза й предмети переднього плану роздвоюються зі зміщенням 26.3–71.9 пк.

8 Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання даної лабораторної роботи генеративний штучний інтелект (агентська система Antigravity) використовувався як інструмент парного програмування для автоматизації написання коду обчислювальних експериментів, реалізації відсікання проєктивного знаменника та вагового блендування `cv2.distanceTransform`, а також верстки звіту в середовищі LuaLaTeX відповідно до ДСТУ 3008:2015. Усі експериментальні дані, математичні викладки, критерії верифікації та фізичні інтерпретації результатів були перевірені й проаналізовані автором.